

Предел функции (продолжение, часть II)

Нумерация разделов продолжает нумерацию Предел функции I.

Теорема 2.1 (первый замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Доказательство приведено в pdf-файле “I зам. предел”. $\square$

Важнейшим в теории предела является следующий критерий, позволяющий устанавливать (или опровергать) существование предела функции, не опираясь на конкретное значение этого предела.

Теорема 2.2 (критерий Коши существования предела функции).

$$\left(\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} \right) \iff \left(\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x, y \in \dot{B}_\delta(a) : |f(x) - f(y)| < \varepsilon \right).$$

Доказательство теоремы 2.2.

($\Rightarrow$) Пусть $f(x) \rightarrow A \in \mathbb{R}$ при $x \rightarrow a$. В силу (2) по $\varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in \dot{B}_\delta(a) : |f(x) - A| < \varepsilon/2$, а тогда $\forall x, y \in \dot{B}_\delta(a)$ имеем

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - A| + |A - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) 1. Поскольку в условии (справа в теореме) фигурирует произвольное $\varepsilon > 0$, будем полагать $\varepsilon = 1/n$ для $n \in \mathbb{N}$. Так, для $n = 1$ по этому условию $\exists \delta_1 = \delta(1) > 0 \forall x, y \in \dot{B}_{\delta_1}(a) : |f(x) - f(y)| < 1$. Для $n = 2$

$$\exists \delta_2 = \delta(1/2) > 0 \forall x, y \in \dot{B}_{\delta_2}(a) : |f(x) - f(y)| < \frac{1}{2}. \quad (7)$$

Ясно, что если (потребуется) заменить δ_2 в (7) на меньшее число, то неравенство в (7) будет по-прежнему выполняться, поэтому можно считать, что δ_2 уже такое, что $0 < \delta_2 < \delta_1$. По индукции если $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, и число $\delta_{n-1} > 0$ уже выбрано (и зафиксировано), то по условию для $\varepsilon = 1/n$ найдем $\delta_n = \delta(1/n) > 0$ такое, что $\delta_n < \delta_{n-1}$ и

$$\forall x, y \in \dot{B}_{\delta_n}(a) : |f(x) - f(y)| < \frac{1}{n}. \quad (8)$$

Тем самым построена убывающая последовательность $\{\delta_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, \infty)$. Поскольку при каждом $n \in \mathbb{N}$ проколота окрестность $\dot{B}_{\delta_n}(a)$ точки a непуста (в ней имеются рациональные числа!), то выберем (произвольно) элемент $x_n \in \dot{B}_{\delta_n}(a)$.

2. Покажем, что последовательность $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ удовлетворяет условию Коши $\lim_{n,m \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_m)| = 0$. Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. В силу постулата Архимеда выберем $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ таким, что $1/N < \varepsilon$. Из убывания $\{\delta_n\}$ для любых $n, m \geq N$ имеем $\delta_n \leq \delta_N$ и $\delta_m \leq \delta_N$, поэтому

$$x_n \in \dot{B}_{\delta_n}(a) \subset \dot{B}_{\delta_N}(a) \quad \text{и} \quad x_m \in \dot{B}_{\delta_m}(a) \subset \dot{B}_{\delta_N}(a),$$

а тогда из (8) вытекает, что $|f(x_n) - f(x_m)| < 1/N < \varepsilon$.

По критерию Коши для последовательностей существует и конечен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \in \mathbb{R}$, который мы обозначим через A .

3. Остается показать, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. Снова пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Так как $f(x_n) \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$, то $\exists N_1 = N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$

$$\forall n \geq N_1 : |f(x_n) - A| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (9)$$

и $\exists N_2 = N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N} : 1/N_2 < \varepsilon/2$. Отсюда для $N = \max\{N_1, N_2\}$ и всех $x \in \dot{B}_{\delta_N}(a)$ имеем $|f(x) - f(x_N)| < 1/N \leq 1/N_2 < \varepsilon/2$ (это следует из (8), поскольку $x, x_N \in \dot{B}_{\delta_N}(a)$) и $|f(x_N) - A| < \varepsilon/2$ (в силу (9)). Таким образом,

$$\forall x \in \dot{B}_{\delta_N}(a) : |f(x) - A| \leq |f(x) - f(x_N)| + |f(x_N) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

и по определению предела (2) находим, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. $\square$

Условие справа в теореме 2.2 называется *условием Коши*. Как и для последовательностей, оно может быть записано короче: $\lim_{x,y \rightarrow a} |f(x) - f(y)| = 0$.

2.8. Пример. Функция Дирихле $\mathcal{D} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ определяется правилом: $\mathcal{D}(x) = 1$, если $x \in \mathbb{Q}$, и $\mathcal{D}(x) = 0$, если $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Покажем, что предела $\mathcal{D}(x)$ при $x \rightarrow a$ не существует для любого числа $a \in \mathbb{R}$. Действительно, если $\varepsilon = 1$, то $\forall \delta > 0$ в $\dot{B}_{\delta}(a)$ имеется как рациональное число x , так и иррациональное число y , для которых тогда $|\mathcal{D}(x) - \mathcal{D}(y)| = 1 = \varepsilon$, что противоречит условию Коши.

3. Важные разновидности пределов

В этом разделе будем предполагать, что на множестве $X \subset \mathbb{R}$ задана функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть также $a, A \in \mathbb{R}$ и $-\infty \leq c < d \leq +\infty$.

I. Пусть $X = \dot{U}(a)$, где $U(a) = (c, d)$ и $c < a < d$.

В определении (2) запись $x \in \dot{B}_\delta(a)$ означает, что $x \in (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$ или, короче, $0 < |x - a| < \delta$. Ниже запись $\forall 0 < |x - a| < \delta$ означает $\forall x \in \dot{B}_\delta(a)$.

1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ (предел функции f в точке a равен числу A):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall 0 < |x - a| < \delta : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (предел функции f в точке a равен плюс бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall 0 < |x - a| < \delta : f(x) > \varepsilon.$$

3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ (предел функции f в точке a равен минус бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall 0 < |x - a| < \delta : f(x) < -\varepsilon.$$

4) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ (предел функции f в точке a равен бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall 0 < |x - a| < \delta : |f(x)| > \varepsilon.$$

II. Пусть $X = \dot{U}^+(a)$, где $\dot{U}^+(a) = (a, d)$ и $a < d$.

1) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$ (предел справа f в точке a равен числу A):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a, a + \delta) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

2) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$ (предел справа f в точке a равен плюс бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a, a + \delta) : f(x) > \varepsilon.$$

3) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = -\infty$ (предел справа f в точке a равен минус бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a, a + \delta) : f(x) < -\varepsilon.$$

4) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$ (предел справа f в точке a равен бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a, a + \delta) : |f(x)| > \varepsilon.$$

III. Пусть $X = \dot{U}^-(a)$, где $\dot{U}^-(a) = (c, a)$ и $c < a$.

1) $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A$ (предел слева f в точке a равен числу A):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a - \delta, a) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

2) $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = +\infty$ (предел слева f в точке a равен плюс бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a - \delta, a) : f(x) > \varepsilon.$$

3) $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty$ (предел слева f в точке a равен минус бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a - \delta, a) : f(x) < -\varepsilon.$$

4) $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \infty$ (предел справа f в точке a равен бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in (a - \delta, a) : |f(x)| > \varepsilon.$$

IV. Пусть $X = \dot{U}(+\infty)$, где $\dot{U}(+\infty) = (c, +\infty)$.

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (предел f в $+\infty$ равен числу A):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x > \delta : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (предел f в $+\infty$ равен плюс бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x > \delta : f(x) > \varepsilon.$$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ (предел f в $+\infty$ равен минус бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x > \delta : f(x) < -\varepsilon.$$

4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ (предел f в $+\infty$ равен бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x > \delta : |f(x)| > \varepsilon.$$

V. Пусть $X = \dot{U}(-\infty)$, где $\dot{U}(-\infty) = (-\infty, d)$.

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ (предел f в $-\infty$ равен числу A):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x < -\delta : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (предел f в $-\infty$ равен плюс бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x < -\delta : f(x) > \varepsilon.$$

3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (предел f в $-\infty$ равен минус бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x < -\delta : f(x) < -\varepsilon.$$

4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ (предел f в $-\infty$ равен бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x < -\delta : |f(x)| > \varepsilon.$$

VI. Пусть $X = \dot{U}(\infty)$, где $\dot{U}(\infty) = (-\infty, c) \cup (d, +\infty)$.

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ (предел f в ∞ равен числу A):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall |x| > \delta : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ (предел f в ∞ равен плюс бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall |x| > \delta : f(x) > \varepsilon.$$

3) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ (предел f в ∞ равен минус бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall |x| > \delta : f(x) < -\varepsilon.$$

4) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ (предел f в ∞ равен бесконечности):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall |x| > \delta : |f(x)| > \varepsilon.$$

3.1. Примеры.

а) Покажем, что $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^2) = -\infty$ (предел типа VI.3). Пусть $\varepsilon > 0$. Нужно подобрать $\delta > 0$ так, чтобы из $|x| > \delta \Rightarrow -x^2 < -\varepsilon$, т.е. $x^2 > \varepsilon$, или $|x| > \sqrt{\varepsilon}$. Теперь достаточно положить $\delta(\varepsilon) = \sqrt{\varepsilon}$.

б) Целая часть (или антье) числа $x \in \mathbb{R}$ есть целое число, определяемое правилом $[x] = \max\{p \in \mathbb{Z} : p \leq x\}$. Таким образом, $[\cdot] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, где через $[\cdot]$ обозначена функция $[\cdot](x) = [x]$, $x \in \mathbb{R}$. Ясно, что $\forall x \in \mathbb{R} : [x] \leq x < [x] + 1$ (проверить).

Покажем, что если $a \in \mathbb{Z}$, то $\lim_{x \rightarrow a-0} [x] = a - 1$ (тип III.1). Пусть $\varepsilon > 0$. Для $0 < \delta \leq 1$ (можно взять любое такое) и для всех $x \in (a - \delta, a)$ имеем $[x] = a - 1$, откуда и вытекает утверждение.

Установим, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x] = +\infty$ (тип IV.2). По $\varepsilon > 0$ следует указать $\delta > 0$ такое, что $x > \delta \Rightarrow [x] > \varepsilon$. Замечая, что $x < [x] + 1 \Leftrightarrow [x] > x - 1 > \delta - 1$, остается положить $\delta(\varepsilon) = \varepsilon + 1$.

в) Для функции $x \mapsto [x]$ полезно изучить все типы пределов, представленных выше.

3.2. Замечания. а) В предположениях I имеем: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ тогда и только тогда, когда $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A$. Здесь A может интерпретироваться как число из $\mathbb{R}$ или $+\infty, -\infty, \infty$. (Проверить.)

б) В предположениях VI имеем: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ тогда и только тогда, когда $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$. Здесь $A \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty, \infty\}$.

в) Для всех типов конечных пределов I–VI справедливы свойства 1°–8° и теоремы 1.1 и 2.2 раздела 2 (изменения в доказательствах связаны лишь со спецификой областей определения входящих в свойства функций).

Напомним, что *композицией* двух отображений $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ называется (новое) отображение $g \circ f : X \rightarrow Z$, действующее по правилу: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ для всех $x \in X$. В контексте функций $g \circ f$ называется также *сложной функцией*. (Здесь X, Y, Z — некоторые множества.)

Теорема 3.1 (о пределе композиции отображений / сложной функции). Пусть $a, b \in \mathbb{R}$ и $\dot{U}(a)$ и $\dot{V}(b)$ — некоторые проколотые окрестности чисел a и b соответственно. Если $g : \dot{V}(b) \rightarrow \mathbb{R}$ и существует $\lim_{y \rightarrow b} g(y) \in \mathbb{R}$, $f : \dot{U}(a) \rightarrow \dot{V}(b)$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, то $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = \lim_{y \rightarrow b} g(y)$.

Доказательство теоремы 3.1.

Проверим определение предела композиции в последнем равенстве нашей теоремы. Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Обозначая предел $\lim_{y \rightarrow b} g(y)$ через A , из его определения найдем $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\dot{B}_\delta(b) \subset \dot{V}(b)$ и

$$\forall y \in \dot{B}_\delta(b) : |g(y) - A| < \varepsilon. \quad (10)$$

Из определения $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ для числа δ (оно > 0) найдется $\gamma = \gamma(\delta) > 0$ такое, что $\dot{B}_\gamma(a) \subset \dot{U}(a)$ и

$$\forall x \in \dot{B}_\gamma(a) : |f(x) - b| < \delta. \quad (11)$$

Поскольку $f : \dot{U}(a) \rightarrow \dot{V}(b)$, для любого $x \in \dot{B}_\gamma(a)$ имеем $f(x) \neq b$, что вместе с (11) дает включение $f(x) \in \dot{B}_\delta(b)$. Теперь из (10) (при $y = f(x)$) получаем $|(g \circ f)(x)| = |g(f(x)) - A| < \varepsilon$. $\square$

3.3. Замечания. а) Иными словами, теорема 3.1 “обосновывает” следующую схему ее применения (однако см. примеры 3.4!):

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \left[y = f(x) \rightarrow b, x \rightarrow a; \text{ и } f(x) \neq b \forall x \in \dot{U}(a) \right] = \lim_{y \rightarrow b} g(y).$$

Этот способ рассуждений называют *заменой переменной в пределе*.

б) Теорема 3.1 без труда переносится на другие типы пределов I–VI, включая случаи, когда a и b могут быть символами $+\infty$, $-\infty$, ∞ . Проверка этого утверждения является хорошим упражнением.

3.4. Примеры. а) $\forall p \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{x} = p$. Сразу предполагаем, что $p \neq 0$. Вспоминая первый замечательный предел и применяя схему из замечания 3.3 а), имеем

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{x} &= \left[y = px \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow 0; x = y/p \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y/p} = \lim_{y \rightarrow 0} p \frac{\sin y}{y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} p \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = p \cdot 1 = p. \end{aligned}$$

Хотя ответ и получен, не все предположения теоремы 3.1 на данном этапе проверены. Как насчет $f : \dot{U}(a) \rightarrow \dot{V}(b)$? В нашем случае $a = b = 0$,

$f(x) = px$ и $g(y) = (\sin y)/y$, так что $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (\sin px)/px$. Ясно, что $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$. Теперь заметим, что $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (поскольку $f(x) = px \neq 0$ при $x \neq 0$), поэтому положив $\dot{U}(a) = \mathbb{R} \setminus \{0\} = \dot{V}(b)$, установим тем самым, что условие $f : \dot{U}(a) \rightarrow \dot{V}(b)$ в нашем случае выполнено. Применяя теорему 3.1, находим, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} p \frac{\sin px}{px} = \left[y = px \rightarrow 0, x \rightarrow 0; px \neq 0, x \neq 0 \right] = p \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = p.$$

б) Схему замены переменной в пределе следует применять с осторожностью и всегда проверять условие $f : \dot{U}(a) \rightarrow \dot{V}(b)$, весьма существенное для справедливости теоремы 3.1.

“Контрпример” к теореме 3.1.

Покажем, что без условия $f : \dot{U}(a) \rightarrow \dot{V}(b)$ теорема 3.1 не имеет места (даже при выполнении оставшихся условий). В примерах 1.4 б), в) установлено, что $f(x) = x^2 \cos(1/x) \rightarrow 0 (=b)$ при $x \rightarrow 0 (=a)$ и $g(y) = |\operatorname{sign} y| \rightarrow 1$ при $y \rightarrow 0 (=b)$. Формальное применение схемы замены переменной:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = \left[y = f(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow 0 \right] = \lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 1$$

приводит к неверному результату, поскольку предел в левой части не существует. Чтобы увидеть это, воспользуемся критерием Коши (теорема 2.2). Заметим, что $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = |\operatorname{sign}(x^2 \cos(1/x))|$, $x \neq 0$. Учитывая, что $\cos(1/x) = 0$ при $x = x_n = 1/(\frac{\pi}{2} + \pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$, найдем, что $(g \circ f)(x) = 0$, если $x = x_n$ при некотором $n \in \mathbb{Z}$, и $(g \circ f)(x) = 1$ для остальных $x \neq 0$. Таким образом, при $\varepsilon = 1$ для любого $\delta > 0$ в $\dot{B}_\delta(a) = \dot{B}_\delta(0)$ можно подобрать $0 < x_N < \delta$ (при большом N) и число $0 < y < \delta$, не равное никакому из x_n , так, что $|(g \circ f)(x_N) - (g \circ f)(y)| = |0 - 1| \geq \varepsilon$, а это противоречит критерию Коши.

Если бы условие $f : \dot{U}(0) \rightarrow \dot{V}(0)$ выполнялось в нашем случае для некоторых $\dot{U}(0)$ и $\dot{V}(0)$, то мы имели бы $\forall x \in \dot{U}(0) : f(x) \neq 0$. Однако $\forall \dot{U}(0) \exists \delta > 0 : \dot{B}_\delta(0) \subset \dot{U}(0)$, и если $0 < x_N < \delta$ (при большом N), то $x_N \in \dot{B}_\delta(0) \subset \dot{U}(0)$ и $f(x_N) = 0$, что приводит к противоречию. $\square$

в) Вычислим предел $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$. Положим $f(x) = [x]$ для $x \in \mathbb{R}$ и $g(n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ для $n \in \mathbb{N}$. Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = e$ (вытекает из определения числа e) и $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (в силу примера 3.1 б)), то применяя теорему 3.1, найдем, что

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(f(x)) = \left[n = f(x) = [x] \rightarrow +\infty \text{ при } x \rightarrow +\infty \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = e.$$

Остается обосновать условие $f : \dot{U}(+\infty) \rightarrow \dot{V}_{\mathbb{N}}(+\infty) \equiv \dot{V}(+\infty) \cap \mathbb{N}$.

Проверим условие $f : \dot{U}(+\infty) \rightarrow \dot{V}_{\mathbb{N}}(+\infty) \equiv \dot{V}(+\infty) \cap \mathbb{N}$, заметив, что (см. тип IV) $\dot{U}(+\infty) = (c, +\infty)$ при некотором $-\infty \leq c < +\infty$ и $\dot{V}_{\mathbb{N}}(+\infty) = \{n \in \mathbb{N} : n > N\}$ для некоторого $N \in \mathbb{N}$. Укажем соответствующие c и N . Для данного $N \in \mathbb{N}$ положим $c = N + 1$. Тогда $\forall x \in \dot{U}(+\infty) = (N + 1, +\infty) \Rightarrow x > N + 1 \Rightarrow f(x) = [x] > x - 1 > (N + 1) - 1 = N$, т.е. $f(x) \in \dot{V}_{\mathbb{N}}(+\infty)$, что завершает проверку. $\square$

Теорема 3.2 (второй замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Доказательство приведено в pdf-файле “II зам. предел”. $\square$

Укажем некоторые важные следствия теоремы 3.2.

3.5. Список важных пределов.

а) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e.$

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1.$

в) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$

г) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$ для любого $\alpha \in \mathbb{R}$.

Доказательство утверждения 3.5.

а) Воспользуемся вторым замечательным пределом:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = \left[y = 1/x \rightarrow \infty \text{ при } x \rightarrow 0 \right] = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e.$$

Ниже в б), в) и г) знаки, отмеченные при помощи (!), обосновываются в разделе *Непрерывные функции*.

б) Имеем:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + x)^{1/x} \stackrel{!}{=} \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} \right) \stackrel{а)}{=} \ln e = 1.$$

в) Сделаем замену переменной $y = f(x) = e^x - 1$ и заметим, что $f(x) \stackrel{!}{\rightarrow} 0$ при $x \rightarrow 0$ и $f(x) \neq 0$ для $x \neq 0$. Поскольку $x = \ln(1 + y)$, по теореме 3.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1 + y)} = \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + y)}{y}} \stackrel{б)}{=} 1.$$

г) Пусть $\alpha \neq 0$. Преобразуем выражение под знаком предела:

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \equiv f(x) \cdot g(x).$$

Вычислим пределы функций $f(x)$ и $g(x)$ при $x \rightarrow 0$ по отдельности:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \left[0 \neq y = \alpha \ln(1+x) \xrightarrow{!) 0 \text{ при } x \rightarrow 0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} \stackrel{в)}{=} 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \alpha \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \stackrel{б)}{=} \alpha \cdot 1 = \alpha.$$

По свойству о пределе произведения 8° (б) окончательно получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1 \cdot \alpha = \alpha. \quad \square$$